

设备位置查询 API 文档

概述

本文档描述了 Tag 设备位置查询系统的 API 接口，供客户直接查询设备数据使用。

端口说明:

设备编号格式	端口	示例
12位数字/MAC地址	8080	E067F0BD854B
16位数字	8081	1756727204034763

1. 获取所有设备列表

接口地址: GET /api/devices/all

请求示例:

端口8080:

```
GET http://8.217.22.251:8080/api/devices/all
```

端口8081:

```
GET http://8.217.22.251:8081/api/devices/all
```

响应示例:

```
[
  {
    "id": 1,
    "userId": 1,
    "deviceNum": "E067F0BD854B",
    "nickName": "Tag 2",
    "latitude": 22.5765269,
    "longitude": 113.9189489,
    "battery": 85,
    "timestamp": 1704067200000,
    "address": "null",
    "createdAt": "2024-01-01T00:00:00.000+00:00",
    "updatedAt": "2024-01-01T12:00:00.000+00:00"
  },
]
```

```
{
  "id": 2,
  "userId": 1,
  "deviceNum": "D8A700B1628F",
  "nickName": "Tag 1",
  "latitude": 22.5765698,
  "longitude": 113.9188735,
  "battery": 100,
  "timestamp": 1704067260000,
  "address": "null",
  "createdAt": "2024-01-01T00:00:00.000+00:00",
  "updatedAt": "2024-01-01T12:01:00.000+00:00"
}
```

字段说明:

字段名	类型	说明
id	int	设备记录ID
userId	int	用户ID
deviceNum	String	设备编号
nickName	String	设备昵称
latitude	Double	纬度（WGS84坐标系）
longitude	Double	经度（WGS84坐标系）
battery	Integer	电池电量百分比
timestamp	Long	位置上报时间戳（毫秒）
address	String	地址描述（暂无）
createdAt	Date	创建时间
updatedAt	Date	更新时间

2. 获取设备最新位置

接口地址: GET /api/devices/{deviceNum}/latest

路径参数:

参数名	类型	必填	说明
deviceNum	String	是	设备编号

请求示例:

12位设备号/MAC地址（端口8080）：

```
GET http://8.217.22.251:8080/api/devices/E067F0BD854B/latest
```

16位设备号（端口8081）：

```
GET http://8.217.22.251:8081/api/devices/1756727204034763/latest
```

响应示例:

```
{
  "deviceNum": "E067F0BD854B",
  "nickName": "Tag 2",
  "latitude": 22.5765269,
  "longitude": 113.9189489,
  "battery": 85,
  "timestamp": 1704067200000,
  "address": "null",
  "updatedAt": "2024-01-01T12:00:00.000+00:00"
}
```

字段说明:

字段名	类型	说明
deviceNum	String	设备编号
nickName	String	设备昵称
latitude	Double	纬度（WGS84坐标系）
longitude	Double	经度（WGS84坐标系）
battery	Integer	电池电量百分比
timestamp	Long	位置上报时间戳（毫秒）
address	String	地址描述
updatedAt	Date	更新时间

3. 错误码说明

HTTP状态码	说明
200	请求成功
400	请求参数错误
404	资源不存在

HTTP状态码 说明

500	服务器内部错误
-----	---------

4. 使用示例

4.1 curl 示例

```
# 获取所有设备列表（端口8080）
curl -X GET http://8.217.22.251:8080/api/devices/all

# 获取所有设备列表（端口8081）
curl -X GET http://8.217.22.251:8081/api/devices/all

# 获取12位设备最新位置（端口8080）
curl -X GET http://8.217.22.251:8080/api/devices/E067F0BD854B/latest

# 获取16位设备最新位置（端口8081）
curl -X GET http://8.217.22.251:8081/api/devices/1756727204034763/latest
```

4.2 Python 示例

```
import requests

def get_all_devices(port=8080):
    """获取所有设备列表"""
    url = f"http://8.217.22.251:{port}/api/devices/all"
    response = requests.get(url)
    return response.json()

def get_device_latest(device_num):
    """获取设备最新位置"""
    if len(device_num) == 12 or ':' in device_num:
        port = 8080
    else:
        port = 8081
    url = f"http://8.217.22.251:{port}/api/devices/{device_num}/latest"
    response = requests.get(url)
    return response.json()

# 使用示例

# 获取所有设备
devices = get_all_devices(8080)
print(f"共有 {len(devices)} 个设备")

# 获取设备最新位置
device_num = "E067F0BD854B"
latest = get_device_latest(device_num)
```

```
print(f"设备 {device_num}:")
print(f"  纬度: {latest['latitude']}")
print(f"  经度: {latest['longitude']}")
print(f"  电量: {latest['battery']}%")
print(f"  地址: {latest['address']}")
```

4.3 JavaScript 示例

```
// 获取所有设备列表
async function getAllDevices(port = 8080) {
  const response = await fetch(`http://8.217.22.251:${port}/api/devices/all`);
  const data = await response.json();
  console.log(`共有 ${data.length} 个设备`);
  return data;
}

// 获取设备最新位置
async function getLatestPosition(deviceNum) {
  const port = (deviceNum.length === 12 || deviceNum.includes(':')) ? 8080 : 8081;
  const response = await
fetch(`http://8.217.22.251:${port}/api/devices/${deviceNum}/latest`);
  const data = await response.json();
  console.log('设备最新位置:', data);
  return data;
}

// 使用示例
getAllDevices(8080);
getLatestPosition('E067F0BD854B');
getLatestPosition('1756727204034763');
```

5. 注意事项

- 坐标系说明:** 所有经纬度坐标均为 WGS84 坐标系, 如需在国内地图 (如高德地图、百度地图) 上显示, 需要进行坐标转换。
- 设备编号格式:**
 - 12位数字: 如 123456789012
 - 16位数字: 如 1756727204034763
 - MAC地址格式 (无冒号): 如 E067F0BD854B
- 端口选择规则:**
 - 12位设备号或MAC地址格式 → 使用端口 **8080**
 - 16位设备号 → 使用端口 **8081**
- 时间戳格式:** 所有时间戳均为毫秒级 Unix 时间戳。
- 请求频率限制:** 建议请求间隔不少于1秒, 避免对服务器造成压力。

6. 常见问题

Q: 如何获取设备编号? A: 设备编号由系统分配, 可在设备标签上查看或联系管理员获取。

Q: 返回的坐标是什么坐标系? A: 返回的是 WGS84 坐标系, 即 GPS 原始坐标。如需在高德地图显示, 需转换为 GCJ02 坐标系。

Q: 如何判断使用哪个端口? A: 12位设备号或MAC地址格式使用8080端口, 16位设备号使用8081端口。

Q: 如何获取所有设备列表? A: 使用 `/api/devices/all` 接口可以获取对应端口下的所有设备列表。

7. 联系方式

如有技术问题, 请联系技术支持。

文档版本: v1.3

更新日期: 2026年4月